

10K – Zehntausend

Anforderungsdokument | Phase 1.5 – Analyse

Prioritäten

MUSS	Zwingend erforderlich – ohne diese Anforderung ist das Projekt nicht lauffähig.	SOLL	Wichtig, aber das Projekt ist auch ohne grundsätzlich nutzbar.	KANN	Nice-to-have, bei Zeit umsetzbar.
-------------	---	-------------	--	-------------	-----------------------------------

Funktionale Anforderungen (FA)

ID	Kategorie	Beschreibung	Prio	Quelle
FA01	Raumverwaltung	Ein Spieler (Host) kann einen Spielraum erstellen und erhält einen eindeutigen 6-stelligen Raumcode.	MUSS	UC01
FA02	Raumverwaltung	Weitere Spieler können per Raumcode einem bestehenden Raum beitreten (max. 5 Spieler gesamt).	MUSS	UC02
FA03	Raumverwaltung	Der Host kann das Spiel starten, sobald mindestens 2 Spieler im Raum sind.	MUSS	UC03
FA04	Raumverwaltung	Beim Erstellen kann der Host 0–3 KI-Gegner und eine Zielpunktzahl (5.000/10.000/15.000) wählen.	MUSS	UC01
FA05	Spielmechanik	Der aktive Spieler kann alle aktiven (nicht behaltenen) Würfel werfen (5 Würfel beim ersten Wurf).	MUSS	UC04
FA06	Spielmechanik	Der Spieler kann einen oder mehrere wertbare Würfel auswählen und behalten (Keep).	MUSS	UC05/06
FA07	Spielmechanik	Der Spieler kann seinen aktuellen Zug-Score banken und dem Gesamtscore gutschreiben.	MUSS	UC07
FA08	Spielmechanik	Das System erkennt automatisch einen Bust (kein wertbarer Würfel) und beendet den Zug ohne Punkte.	MUSS	UC08
FA09	Spielmechanik	Das System erkennt Hot Dice (alle 5 Würfel behalten) und erlaubt erneutes Würfeln mit allen 5 Würfeln.	MUSS	UC09
FA10	Spielmechanik	Die Einsteigsbedingung wird geprüft: erster Bank muss ≥ 1.000 Punkte betragen.	MUSS	UC10
FA11	Spielmechanik	Das System ermittelt den Gewinner, sobald ein Spieler die Zielpunktzahl erreicht oder überschreitet.	MUSS	UC11
FA12	Wertung	Einzelne 1 = 100 Punkte, einzelne 5 = 50 Punkte.	MUSS	Regelblatt

FA13	Wertung	Dreierpasch 1-1-1 = 1.000 Punkte, Dreierpasch n-n-n = n x 100 Punkte.	MUSS	Regelblatt
FA14	Wertung	Viererpasch = Dreierpasch-Wert x 2, Fünferpasch = Dreierpasch-Wert x 4.	MUSS	Regelblatt
FA15	KI-Gegner	KI-Spieler führen ihren Zug automatisch aus (Greedy-Strategie: beste Kombination nehmen, ab ca. 300 Pkt banken).	MUSS	UC12
FA16	KI-Gegner	KI-Züge werden vom Frontend ausgelöst (Polling erkennt KI-Slot, sendet Trigger ans Backend).	MUSS	Architektur
FA17	Anzeige	Alle Spieler sehen den aktuellen Punktestand, den aktiven Spieler und den Spielverlauf-Log.	MUSS	UC13
FA18	Anzeige	Nach Spielende wird ein Gewinner-Dialog mit Abschlusspunktestand angezeigt.	SOLL	UC11
FA19	Anzeige	Der Raumcode wird während des Spiels sichtbar angezeigt und kann geteilt werden.	SOLL	UC02

Nicht-funktionale Anforderungen (NFA)

ID	Kategorie	Beschreibung	Prio	Messkriterium
NFA0 1	Performance	Der Spielzustand wird alle 2 Sekunden per Polling aktualisiert.	MUSS	Polling-Intervall = 2s
NFA0 2	Performance	API-Antworten sollen unter normaler Last in unter 500ms erfolgen.	SOLL	curl-Messung < 500ms
NFA0 3	Sicherheit	Jede Spielaktion wird per Token authentifiziert. Nur der aktive Spieler kann würfeln.	MUSS	Token-Prüfung in jeder API
NFA0 4	Sicherheit	Zugangsdaten (config.php) werden nicht ins Git-Repository committed (.gitignore).	MUSS	.gitignore-Eintrag
NFA0 5	Zuverlässigkeit	Bei App-Neustart wird die laufende Session per Token wiederhergestellt.	MUSS	SharedPreferences-Test
NFA0 6	Zuverlässigkeit	Das Backend läuft stabil auf Shared-Hosting ohne Cron-Jobs oder persistente Prozesse.	MUSS	PHP Stateless, kein WS
NFA0 7	Usability	Die App ist mit einer Hand bedienbar (Touch-Targets min. 48dp).	SOLL	Material3-Richtlinien
NFA0 8	Usability	Bust, Hot Dice und Einsteigsbedingung werden dem Spieler klar kommuniziert.	SOLL	UI-Feedback sichtbar
NFA0 9	Kompatibilität	Die Android-App unterstützt Android 8.0 (API 26) und neuer.	MUSS	minSdk = 26
NFA1 0	Kompatibilität	Das Backend ist kompatibel mit PHP 8.x und MySQL 5.7 / MariaDB.	MUSS	Hosting-Anforderung

NFA1 1	Wartbarkeit	Jede Git-Commit-Nachricht beschreibt genau eine Änderung (kein Mixed-Commit).	SOLL	Git-Log
NFA1 2	Wartbarkeit	Backend und App sind klar getrennt (Client-Server). Kein Business-Logic-Code im Frontend.	SOLL	Architekturprüfung

Abgrenzung – nicht im Projektumfang

ID	Thema	Begründung
AB01	Benutzerverwaltung / Login	Authentifizierung erfolgt per Session-Token. Kein persistentes Benutzerkonto nötig.
AB02	WebSocket / Echtzeit-Push	Polling alle 2s ist für ein Würfelspiel ausreichend. Shared Hosting unterstützt keine WS.
AB03	iOS-Version	Nur Android im Projektumfang. iOS-Port via Flutter ist als spätere Erweiterung denkbar.
AB04	Automatisierte Tests	Manuelle Funktionstests genügen für diesen Projektrahmen.
AB05	App-Store-Veröffentlichung	APK wird direkt auf Testgerät installiert. Kein Play-Store-Release geplant.
AB06	Spektakuläre KI-Strategie	Greedy-KI ist ausreichend. Keine Monte-Carlo- oder ML-Strategien.